UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER · ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

Calculadora financiera para Ingeniería Económica

Proyecto de aula · Diseño, desarrollo y validación

Ingeniería Económica · Profesor: PhD José Luis Garcés-Bautista

Miguel Ángel David Espejo · Código 2235013
Luis Santiago Tarazona Jiménez · Código 2201988
Sara Sofía Vargas Sanabria · Código 2234566

18 de octubre de 2026

Calculadora en línea: calculadora-ingenieria-economica.vercel.app
Repositorio: github.com/Santiago17tj/calculadora-ingenieria-economica

1. Presentación

Como proyecto de aula desarrollamos una calculadora financiera que resuelve las operaciones que se vieron durante el semestre en Ingeniería Económica, que son el interés compuesto, la conversión de tasas de interés, las tasas indexadas y las anualidades vencidas, anticipadas y perpetuas. La herramienta es una página web hecha en HTML, CSS y JavaScript que está publicada en internet, por lo tanto se abre desde cualquier navegador, ya sea en el computador o en el celular, y además se entrega en un solo archivo HTML que funciona sin conexión, lo cual tuvimos en cuenta pensando en la sustentación, ya que así no dependemos de la red del salón.

Desde el comienzo el criterio fue que la calculadora diera resultados financieramente correctos y que el usuario pudiera ver de dónde sale cada número. Por esta razón cada módulo dibuja la línea de tiempo del flujo de caja a medida que se escriben los datos, como se hace en el tablero, y al calcular muestra la tasa con la que trabajó y el procedimiento con las fórmulas y los valores reemplazados, de modo que cualquier resultado se puede revisar a mano.

El documento sigue el orden de los entregables del proyecto. En la sección 2 está el documento técnico, en la sección 3 el manual básico de uso, en la sección 4 los cinco ejercicios de validación con la estructura que pide el enunciado y en la sección 5 la matriz de validación.

2. Documento técnico

2.1 Estructura de la herramienta

La calculadora tiene seis módulos, uno por cada operación que pide el proyecto, y se pasa de uno a otro con las pestañas de la parte de arriba. Todos los módulos funcionan igual. En la parte superior está la línea de tiempo, que se va dibujando con los datos que se escriben y marca en naranja la incógnita, aunque en los módulos de conversión e indexación de tasas en su lugar aparece el camino de la tasa, con cada conversión que se hizo. Debajo, a la izquierda, el usuario elige qué variable quiere calcular, y a partir de esa elección la calculadora muestra únicamente los campos que hacen falta, mientras que a la derecha aparecen el resultado, la tasa usada y el procedimiento paso a paso. En la Tabla 1 se resume lo que resuelve cada módulo y las relaciones financieras que tiene implementadas.

Tabla 1. Módulos de la calculadora y relaciones financieras implementadas.

Módulo	Calcula	Relaciones que usa
Interés compuesto	VF, VP, i, n	$VF = VP(1+i)^n$ $i = (VF/VP)^{1/n} - 1$ $n = \ln(VF/VP) / \ln(1+i)$
Conversión de tasas	Cualquier tasa en otra forma	$i = j/k$ $i_v = i_a/(1-i_a)$ y $i_a = i_v/(1+i_v)$ $EA = (1+i)^k - 1$ y $i = (1+EA)^{1/k} - 1$
Tasas indexadas	DTF, IBR, IPC o UVR con puntos o margen	DTF e IBR: $i = \text{indicador} + \text{puntos}$ IPC y UVR: $i = (1+\text{indicador})(1+m) - 1$
Anualidad vencida	VP, VF, A, n, i	$VP = A\,[1-(1+i)^{-n}]\,/\,i$ $VF = A\,[(1+i)^n - 1]\,/\,i$ $n = -\ln(1 - VPi/A) / \ln(1+i)$ $n = \ln(VFi/A + 1) / \ln(1+i)$
Anualidad anticipada	VP, VF, A, n, i	Las fórmulas de la vencida multiplicadas por $(1+i)$ En n se reemplaza A por $A(1+i)$
Anualidad perpetua	VP, A, i	Vencida: $VP = A/i$ Anticipada: $VP = A(1+i)/i$

El código está organizado en archivos separados. El archivo **index.html** tiene la página con los seis módulos, **css/estilos.css** el diseño, **js/motor.js** el motor de cálculo, donde están las conversiones de tasas, las reglas de indexación y las fórmulas de cada módulo, y **js/interfaz.js** la parte que lee los datos, revisa que sean consistentes, dibuja la línea de tiempo y muestra los resultados. Como el motor está separado de la interfaz se puede probar por aparte, por eso el proyecto incluye la prueba **pruebas/validaciones.js**, que corre los cinco ejercicios de este documento con el motor y verifica que den los mismos valores. Además, durante el desarrollo comparamos el motor con cálculos hechos por fuera de la herramienta para muchos datos distintos a los de los ejercicios, y los resultados coincidieron. Todo el código está en el repositorio público github.com/Santiago17tj/calculadora-ingenieria-economica, el cual está conectado con Vercel, de modo que cada vez que se sube un cambio al repositorio la versión publicada se actualiza sola.

2.2 Criterios financieros que se aplicaron

En cuanto a las tasas, la calculadora trabaja con la notación del curso. La tasa nominal anual j se divide entre el número de periodos del año k para obtener la tasa periódica, $i = j/k$, y la conversión entre tasa anticipada y vencida se hace siempre con tasas del mismo periodo, con $i_v = i_a/(1-i_a)$ y $i_a = i_v/(1+i_v)$. Para pasar de una periodicidad a otra se usa la tasa efectiva anual como puente, es decir, primero $EA = (1+i)^k - 1$ y luego $i = (1+EA)^{1/k} - 1$, que es el mismo camino que se trabajó en clase.

La coherencia entre tasa y tiempo se maneja de forma automática. Antes de aplicar cualquier fórmula la calculadora convierte la tasa a la unidad en que está el tiempo, en el caso del interés compuesto, o a la periodicidad de los pagos, en el caso de las anualidades, y esa tasa convertida aparece debajo del campo de la tasa y también en el resultado, así el usuario puede comprobar con qué tasa se hizo el cálculo. Por ejemplo, si el tiempo está en meses y la tasa es nominal trimestre anticipado, la calculadora primero lleva la tasa a efectiva mensual vencida y solo después aplica la fórmula, de modo que las dos unidades nunca se mezclan.

Para las tasas indexadas se aplicó la regla del curso según la naturaleza del indicador. La DTF y el IBR son indicadores de mercado de naturaleza nominal, por eso los puntos adicionales se suman aritméticamente en la misma expresión en que viene el indicador, y si los puntos están en otra expresión primero se convierte el indicador a esa expresión y después se suman. El IPC y la UVR, que se ajusta con el IPC, son indicadores de precios de naturaleza efectiva, por lo tanto se componen con el margen, $i = (1+\text{IPC})(1+m) - 1$. En el caso de

la UVR la variación se puede escribir directamente en porcentaje o calcularse con dos valores de la unidad, $v = (UVR_f / UVR_i)^{365/\text{días}} - 1$. Una vez armada la tasa indexada, el módulo la convierte a la periodicidad que se necesite.

Para las anualidades se usaron las fórmulas de valor presente y valor futuro de la anualidad vencida, y para la anticipada esas mismas fórmulas multiplicadas por $(1 + i)$, ya que cada pago se hace un periodo antes. El número de pagos se despeja con logaritmos, con las expresiones de la Tabla 1, y como en la práctica los pagos se cuentan completos, cuando el n teórico no es entero la calculadora informa cuántos pagos se necesitan y calcula el valor del último pago, que resulta menor que la cuota. La tasa de una anualidad no se puede despejar de la fórmula, así que se encuentra numéricamente por bisección, buscando la tasa con la que el valor presente o futuro de los pagos queda igual al dato. En las perpetuidades se usa $VP = A/i$ si son vencidas y $VP = A(1 + i)/i$ si son anticipadas.

Respecto a la precisión, los cálculos se hacen con la precisión completa del computador, cerca de quince cifras significativas, y el redondeo se aplica solo al mostrar el resultado. Los valores en pesos se presentan con dos decimales, las tasas con cuatro decimales en porcentaje y, cuando la incógnita es una tasa, también en forma decimal con diez cifras. Para las tasas diarias el usuario elige si el año se toma de 360 o de 365 días.

2.3 Control de datos inconsistentes

La calculadora revisa los datos antes de calcular, y cuando algo no cuadra no muestra ningún resultado, en su lugar explica qué está mal y marca en rojo el campo que hay que corregir. Los controles que tiene son los siguientes.

- Campos vacíos o con texto que no se puede leer como número.
- Valor presente, valor futuro, cuota, número de periodos y tasa que deben ser mayores que cero.
- Tasas anticipadas iguales o mayores que 100 % por periodo, que no tienen sentido porque el interés se descontaría completo al inicio.
- En interés compuesto, un valor futuro menor o igual que el valor presente cuando se pide la tasa o el tiempo.
- En anualidades, una cuota que no alcanza a cubrir los intereses cuando se pide el número de pagos, caso en el que la deuda nunca se terminaría de pagar. El mensaje dice cuánto interés genera el saldo en el primer periodo.
- Datos con los que no existe una tasa positiva, por ejemplo cuando la suma de las cuotas no supera el valor presente.
- En la perpetuidad anticipada, un pago igual o mayor que el capital cuando se pide la tasa.

Además, debajo de cada campo aparece cómo se leyó el número que se escribió, ya que se aceptan valores con coma o punto decimal y con puntos de miles, y si el usuario cambia un dato después de calcular aparece un aviso de que el resultado ya no corresponde a los datos de la pantalla. Cuando el número de pagos no es entero o el IPC es negativo la calculadora lo advierte, pero sí hace el cálculo.

2.4 Alcance y limitaciones

En cuanto al alcance, la calculadora resuelve las seis operaciones del proyecto con cualquier dato válido, también con datos distintos a los de los ejercicios, y en las anualidades permite despejar cualquiera de las cinco variables, incluida la tasa. Sin embargo, trabaja con cuotas iguales y una sola tasa durante todo el plazo, por lo tanto no maneja gradientes, anualidades diferidas o tasas que cambien de un periodo a otro. Esos casos se pueden resolver combinando módulos, por ejemplo calculando una anualidad y luego moviendo ese valor en el tiempo con el módulo de interés compuesto, pero la calculadora no lo hace sola. En cuanto a los pagos, pueden ser semanales, quincenales o de cualquier periodicidad hasta la anual, pero no diarios. Los valores de la DTF, el IBR, el IPC y la UVR los escribe el usuario, puesto que la herramienta no los consulta en línea, y el IPC se toma

como variación anual efectiva. Por último, el resultado depende de que la tasa se describa bien, es decir, que el tipo, el periodo y la modalidad correspondan al enunciado, por eso la calculadora repite debajo del campo cómo entendió la tasa.

3. Manual básico de uso

3.1 Cómo acceder a la herramienta

La calculadora está publicada en calculadora-ingenieria-economica.vercel.app, por lo tanto se puede abrir desde cualquier navegador del computador o del celular sin instalar nada. También se entrega el archivo **Calculadora_Ingenieria_Economica.html**, que se abre con doble clic o arrastrándolo a una ventana de Chrome, Edge, Firefox o Safari y funciona igual sin conexión a internet. Al abrirla, cada módulo tiene cargado su ejercicio de validación como ejemplo, y con Limpiar se borran los datos para escribir unos nuevos.

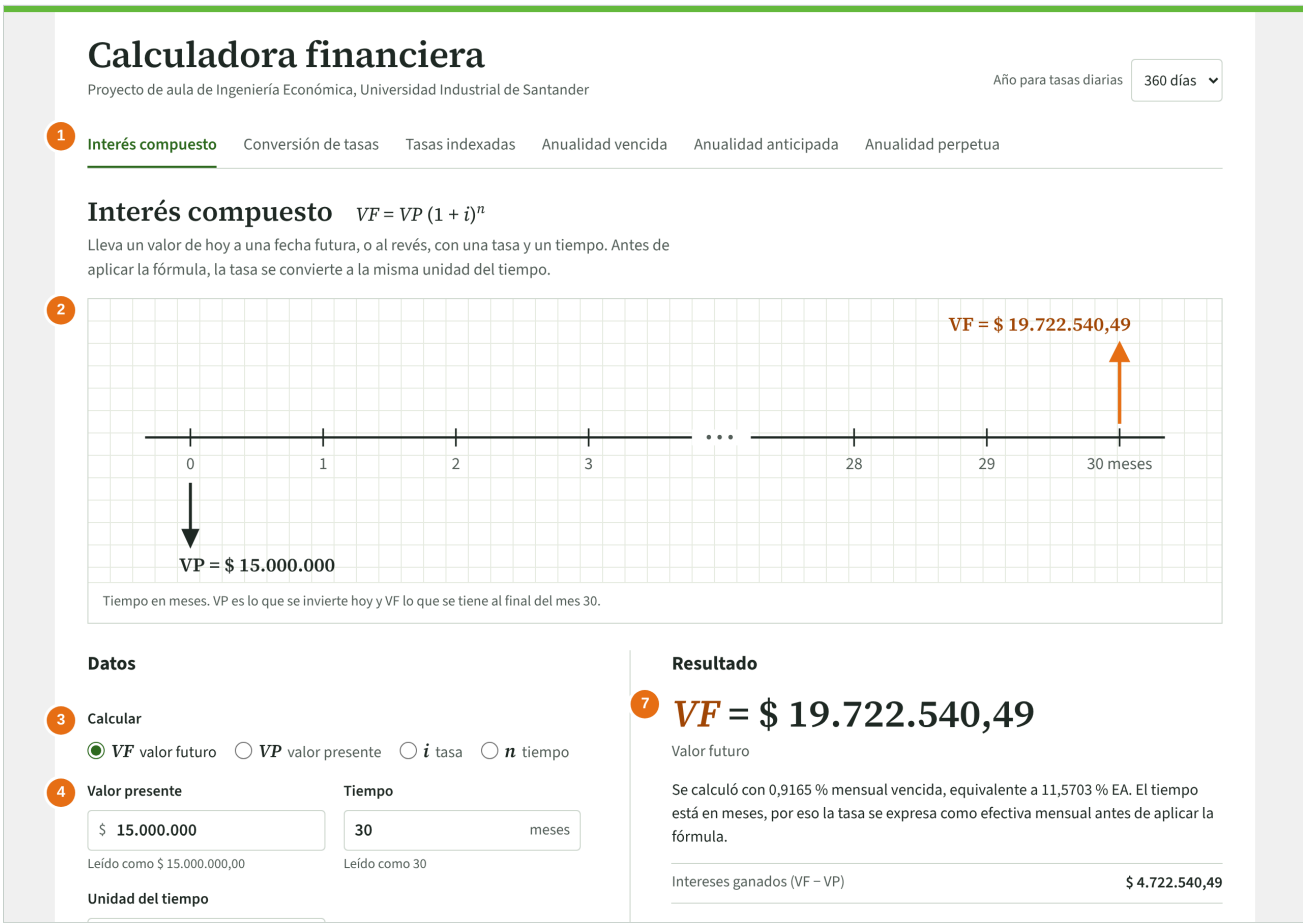


Figura 1. Partes de la calculadora: (1) pestañas de los módulos, (2) línea de tiempo, (3) variable a calcular, (4) dato con la lectura del valor, (5) tasa con tipo, periodo y modalidad, (6) botón Calcular, (7) resultado y (8) procedimiento.

3.2 Cómo seleccionar una operación

La operación se escoge en las pestañas de la parte superior (número 1 de la Figura 1). Dentro de cada módulo, en la opción Calcular (número 3) se elige la incógnita, por ejemplo VF, VP, A, n o i, y la calculadora oculta el campo de esa variable y deja solo los datos necesarios. En las anualidades vencida y anticipada, cuando la incógnita es la cuota, el número de pagos o la tasa, también hay que indicar si se calcula a partir del valor presente, que es el caso de una deuda, o del valor futuro, que es el caso de una meta de ahorro. En la anualidad perpetua se escoge primero la modalidad, vencida si el primer pago es al final del primer periodo o anticipada si el primer pago es hoy, y en tasas indexadas se escoge el indicador.

3.3 Qué datos ingresar

Los valores en pesos se escriben sin el signo, con o sin puntos de miles, por ejemplo 15.000.000 o 15000000, y los decimales con coma o con punto. El tiempo n se escribe como número de periodos en la unidad que se elija y, en las anualidades, como número de pagos. Debajo de cada campo aparece el texto “Leído como” con el valor que entendió la calculadora (número 4), y conviene revisarlo antes de calcular. Mientras se escriben los datos, la línea de tiempo (número 2) se va actualizando, y eso sirve para comprobar que el planteamiento corresponde al ejercicio, por ejemplo que los pagos queden al final o al inicio de cada periodo. Cada módulo tiene además el menú “Cargar ejercicio de validación”, que llena los campos con los datos de los ejercicios de este documento.

3.4 Cómo seleccionar las periodicidades

La tasa de interés se describe en cuatro partes (número 5). En la primera casilla va el valor en porcentaje, luego se elige el tipo, que puede ser efectiva anual, nominal anual o periódica, y si no es efectiva anual aparecen el periodo, que en la nominal es la capitalización, y la modalidad, vencida o anticipada. De esta forma un 24 % NMV se escribe como 24, nominal anual, mensual y vencida, y un 3 % trimestral anticipado como 3, periódica, trimestral y anticipada. Como en las guías del curso, el periodo puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, y para la tasa semanal se toman 52 semanas en el año. Hay que tener en cuenta que en clase las nominales a veces se escriben solo con el periodo y la modalidad, como en la DTF de 8,40 % TA, y en ese caso la tasa se ingresa como nominal anual, trimestral y anticipada, mientras que una tasa como 1,85 % mensual se elige como periódica. Aparte de la tasa, en interés compuesto se elige la unidad del tiempo y en las anualidades la periodicidad de los pagos, y la calculadora convierte la tasa a esa unidad y muestra debajo del campo, en verde, la tasa que va a usar. En la esquina superior derecha está la opción de año de 360 o 365 días, que solo influye cuando hay tasas o tiempos diarios.

3.5 Cómo interpretar el resultado

Después de presionar Calcular (número 6), a la derecha aparece la variable calculada con su símbolo y su unidad (número 7), y la incógnita también se completa en la línea de tiempo, en color naranja. Debajo están la tasa con la que se calculó, con su equivalente efectivo anual, algunos datos que ayudan a interpretar el resultado, por ejemplo la suma de las cuotas y los intereses incluidos, y al final el procedimiento (número 8), con cada fórmula y los valores reemplazados. Si los datos tienen algún problema, en lugar del resultado aparece un mensaje que explica qué hay que corregir y el campo queda marcado en rojo. Cuando el resultado es una tasa, la opción “Llevar la tasa” la pasa con todos sus decimales a otro módulo, lo cual sirve por ejemplo para usar una tasa indexada en una anualidad, como se hace en el ejercicio 5. En la anualidad anticipada el valor futuro queda al final del periodo n, es decir un periodo después del último pago, por eso la calculadora muestra también lo acumulado justo después de ese último pago, que es lo que se pide cuando un enunciado habla del valor inmediatamente después del último depósito. Así mismo, cuando la incógnita es el tiempo en interés compuesto, el resultado aparece también en años y meses.

4. Ejercicios de validación

Cada ejercicio se resolvió de dos maneras. La primera fue el desarrollo independiente, aplicando directamente las fórmulas del curso sin usar la herramienta, y la segunda fue con la calculadora. En el desarrollo independiente los valores intermedios se escriben con diez decimales para que el cálculo se pueda repetir, aunque los resultados se obtuvieron sin redondear en ningún paso, por lo que al repetirlos con los valores impresos pueden aparecer diferencias de uno o dos centavos. Los valores de los indicadores de los ejercicios 2 y 5 son supuestos para el ejercicio y no corresponden a datos oficiales de una fecha específica.

Ejercicio 1. Interés compuesto

Enunciado. Un ahorrador consigna hoy $15.000.000 en una cuenta que le reconoce una tasa del 10,8 % nominal trimestre anticipado (NTA) y no piensa hacer retiros. Se quiere saber cuánto tendrá acumulado al cabo de 30 meses.

Datos. $VP = \$15.000.000$; $j = 10{,}8\ \%$ NTA, es decir, nominal anual que capitaliza cada trimestre con interés anticipado, con $k = 4$; tiempo de 30 meses, que equivalen a 10 trimestres.

Incógnita. El valor futuro VF al final del mes 30.

Procedimiento financiero. Como la tasa capitaliza por trimestres, en el desarrollo independiente se toma el trimestre como periodo. La tasa nominal se pasa a periódica anticipada, luego a periódica vencida y después se aplica interés compuesto.

$$i_a = \frac{j}{k} \qquad i_v = \frac{i_a}{1 - i_a} \qquad VF = VP\,(1 + i_v)^{n}$$

Desarrollo independiente.

$$i_a = \frac{0{,}108}{4} = 0{,}0270000000 \quad (2{,}7000\ \%\ \text{trimestral anticipada})$$

$$i_v = \frac{0{,}027}{1 - 0{,}027} = 0{,}0277492292 \quad (2{,}7749\ \%\ \text{trimestral vencida})$$

$$n = \frac{30\ \text{meses}}{3} = 10\ \text{trimestres}$$

$$VF = 15.000.000\,(1{,}0277492292)^{10} = 15.000.000\,(1{,}3148360328) = 19.722.540{,}49$$

Resultado independiente. $VF = \$19.722.540{,}49$, de los cuales \$4.722.540,49 son intereses.

Resultado de la calculadora. En el módulo de interés compuesto se eligió VF, se escribió $VP = 15.000.000$ y $n = 30$ con unidad en meses, y la tasa se ingresó como 10,8 nominal con capitalización trimestral y modalidad anticipada. Como el tiempo quedó en meses, la calculadora llevó la tasa a 0,9165 % mensual vencida (11,5703 % EA) y obtuvo $VF = \$19.722.540{,}49$, valor que también aparece en la línea de tiempo al final del mes 30 (Figura 2).

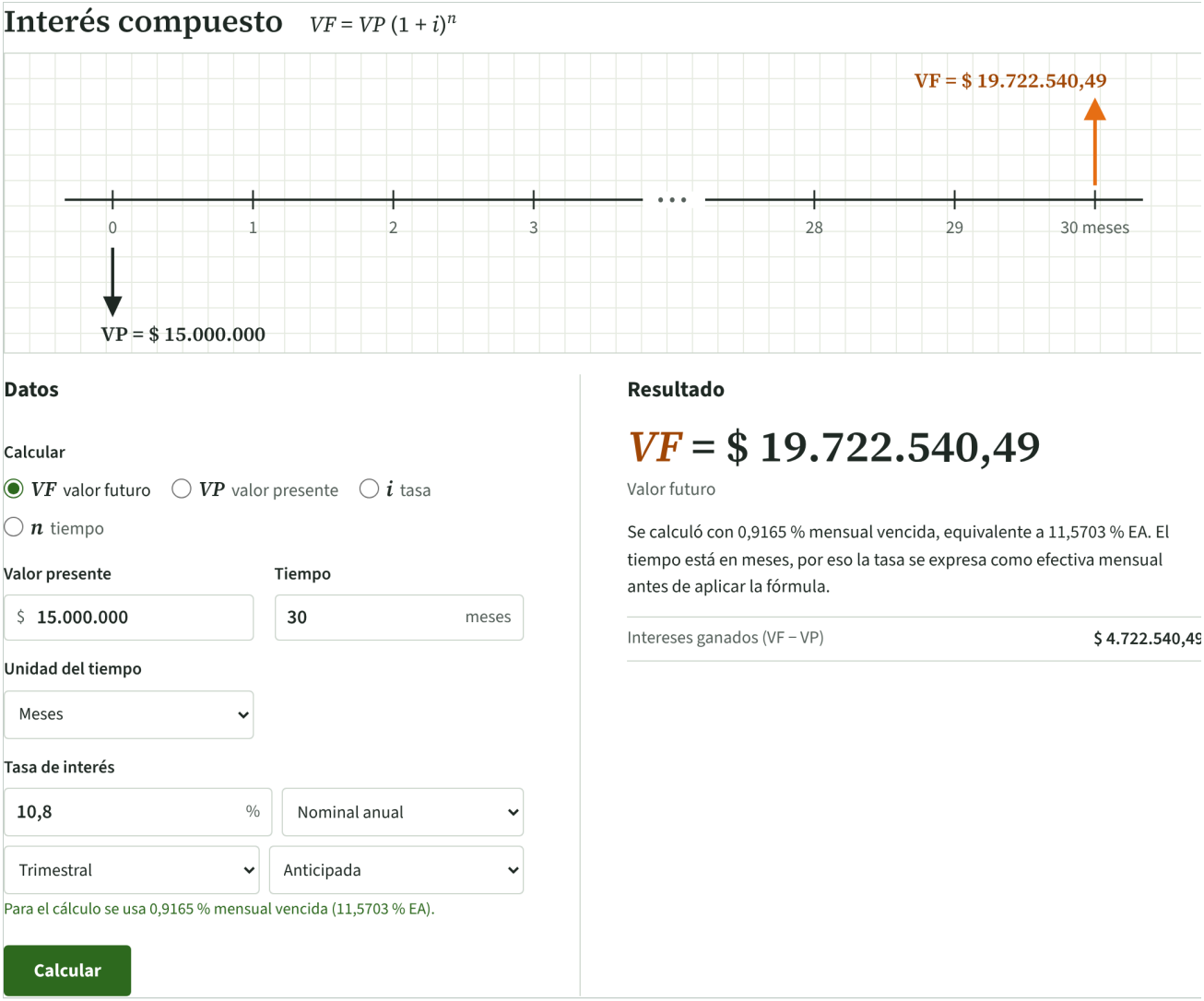


Figura 2. Ejercicio 1 resuelto en el módulo de interés compuesto.

Comparación. Las dos cifras son iguales al centavo. El desarrollo independiente trabajó en trimestres y la calculadora en meses, y aun así los dos llegan al mismo valor, porque $(1{,}0091654804)^{30}$ y $(1{,}0277492292)^{10}$ dan el mismo factor, 1,3148360328, lo cual muestra que la conversión de la tasa mantiene la coherencia entre tasa y tiempo.

Validación. Resultado validado: **Sí**, sin diferencia. Si el cálculo se repite redondeando la tasa a 2,7749 % trimestral, como se suele hacer en el tablero, el valor futuro da $19.722.496,51, es decir $43,98 menos, y esa diferencia sale solo del redondeo de la tasa.

Ejercicio 2. Conversión e indexación de tasas

Enunciado. Una empresa va a tomar un crédito con cuotas mensuales y recibió cuatro ofertas atadas a indicadores distintos. Para compararlas hay que llevar la tasa de cada oferta a efectiva mensual vencida, que es la periodicidad de las cuotas, y ver cuál es la más barata. Para el ejercicio se suponen estos valores de los indicadores: DTF de 8,45 % NTA, IBR a un mes de 8,90 % NMV, IPC de los últimos doce meses de 5,10 % y una UVR que hoy vale 412,3058 y hace 365 días valía 391,8634.

Datos. Los de la Tabla 2.

Tabla 2. Ofertas de crédito del ejercicio 2.

Oferta	Indicador	Valor del indicador	Puntos o margen	Tipo de indicador
A	DTF	8,45 % NTA	4,20 puntos NTA	Mercado (se suma)
B	IBR	8,90 % NMV	3,60 puntos NMV	Mercado (se suma)
C	IPC	5,10 % anual	6,80 % EA	Precios (se compone)
D	UVR	391,8634 a 412,3058 en 365 días	7,10 % EA	Precios (se compone)

Incógnita. La tasa efectiva mensual vencida de cada oferta, y su equivalente efectivo anual, para saber cuál es la más barata.

Procedimiento financiero. En las ofertas A y B se suman el indicador y los puntos en la misma expresión, luego la tasa nominal se pasa a periódica, la anticipada a vencida y por último se lleva a mensual pasando por la efectiva anual. En las ofertas C y D se compone el indicador con el margen y la efectiva anual resultante se lleva a mensual. En la UVR la variación anual se obtiene primero con los dos valores de la unidad.

$$i = \text{indicador} + \text{puntos} \qquad i = (1 + \text{indicador})(1 + m) - 1 \qquad v_{UVR} = \left(\frac{UVR_f}{UVR_i}\right)^{365/\text{días}} - 1 \qquad i_m = (1 + EA)^{1/12} - 1$$

Desarrollo independiente.

Oferta A, DTF + 4,20 puntos. Al ser un indicador de mercado se suma: $j = 8{,}45\,\% + 4{,}20\,\% = 12{,}65\,\%$ NTA.

$$i_a = \frac{0{,}1265}{4} = 0{,}0316250000 \qquad i_v = \frac{0{,}031625}{1 - 0{,}031625} = 0{,}0326578030$$

$$EA = (1{,}0326578030)^4 - 1 = 0{,}1371708645 \qquad i_m = (1{,}1371708645)^{1/12} - 1 = 0{,}0107695351$$

Oferta B, IBR + 3,60 puntos. También se suma: $j = 8{,}90\,\% + 3{,}60\,\% = 12{,}50\,\%$ NMV, y como es nominal mes vencido, para la tasa mensual basta con dividir entre 12.

$$i_m = \frac{0{,}125}{12} = 0{,}0104166667 \qquad EA = (1{,}0104166667)^{12} - 1 = 0{,}1324160464$$

Oferta C, IPC + 6,80 %. Al ser un indicador de precios se compone con el margen.

$$EA = (1{,}051)(1{,}068) - 1 = 0{,}1224680000 \qquad i_m = (1{,}1224680000)^{1/12} - 1 = 0{,}0096739794$$

Oferta D, UVR + 7,10 %. Primero se calcula la variación anual de la UVR con sus dos valores y después se compone con el margen.

$$v = \left(\frac{412{,}3058}{391{,}8634}\right)^{365/365} - 1 = 0{,}0521671582$$

$$EA = (1{,}0521671582)(1{,}071) - 1 = 0{,}1268710265 \qquad i_m = (1{,}1268710265)^{1/12} - 1 = 0{,}0100034356$$

Resultado independiente. Los resultados están en la Tabla 3. La oferta más barata es la C (IPC + 6,80 %), seguida de la D, la B y la A.

Tabla 3. Tasas de las cuatro ofertas obtenidas en el desarrollo independiente.

Oferta	Regla	Tasa indexada	Efectiva anual	Efectiva mensual vencida
A	Suma	12,6500 % NTA	13,7171 %	1,0770 %
B	Suma	12,5000 % NMV	13,2416 %	1,0417 %
C	Composición	12,2468 % EA	12,2468 %	0,9674 %
D	Composición	12,6871 % EA	12,6871 %	1,0003 %

Resultado de la calculadora. Cada oferta se calculó en el módulo de tasas indexadas, escogiendo el indicador, escribiendo su valor y los puntos o el margen, y pidiendo el resultado como tasa periódica mensual vencida. En la Figura 3 está el camino que mostró la calculadora para cada oferta, donde se ve que sumó los puntos en A y B,

compuso el margen en C y D y después hizo las conversiones hasta la tasa mensual, que dio 1,0770 %, 1,0417 %, 0,9674 % y 1,0003 % mensual vencida.

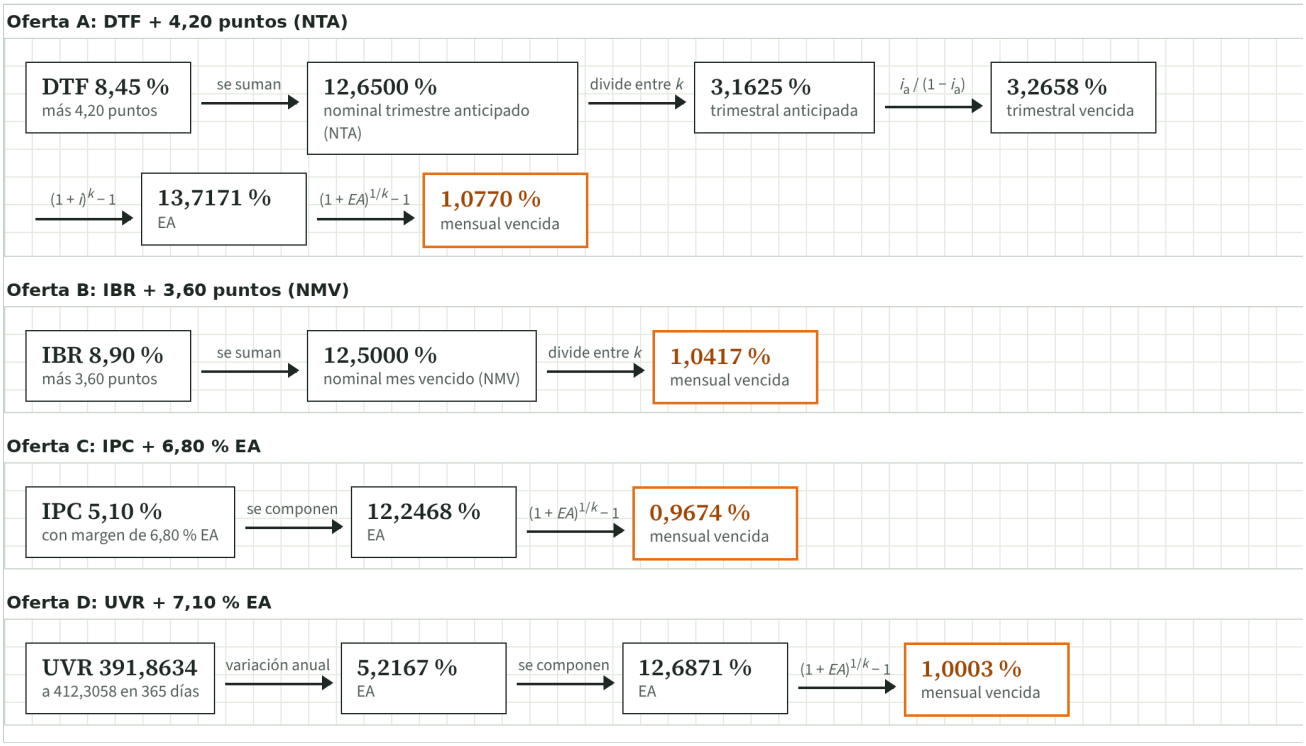


Figura 3. Ejercicio 2 en el módulo de tasas indexadas: camino de la tasa de cada oferta, desde el indicador hasta la tasa mensual vencida.

Comparación. Las cuatro tasas mensuales coinciden con las del desarrollo independiente en las cuatro cifras decimales del porcentaje, y también en la forma decimal de diez cifras que aparece en el resultado de cada oferta. El ejercicio también deja ver por qué no se pueden comparar las tasas tal como vienen, ya que A y B parecen casi iguales, 12,65 % contra 12,50 %, pero A es nominal trimestre anticipado y termina en 13,7171 % EA, mientras que B es nominal mes vencido y queda en 13,2416 % EA. De igual forma, C y D son indicadores de precios, pero la variación de la UVR, 5,2167 %, sale de los valores de la unidad y no es igual al IPC.

Validación. Resultado validado: **Sí**. La diferencia es de 0,0000 puntos porcentuales en las cuatro ofertas, así que no hubo diferencias por redondeo que explicar.

Ejercicio 3. Anualidad vencida

Enunciado. Una pyme compra un vehículo de reparto que cuesta $96.000.000, paga una cuota inicial del 25 % y el saldo lo financia a 36 meses con cuotas mensuales iguales y vencidas, a una tasa del 16,8 % EA. Se quiere saber el valor de la cuota.

Datos. Precio de $96.000.000 y cuota inicial de $24.000.000, por lo tanto $VP = \$72.000.000$; $n = 36$ cuotas mensuales vencidas; tasa de 16,8 % EA.

Incógnita. La cuota mensual A.

Procedimiento financiero. Como las cuotas son mensuales, la tasa efectiva anual se lleva a efectiva mensual y luego se despeja la cuota de la fórmula de valor presente de la anualidad vencida.

$$i = (1 + EA)^{1/12} - 1 \qquad A = \frac{VP}{\dfrac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}}$$

Desarrollo independiente.

$$i = (1{,}168)^{1/12} - 1 = 0{,}0130251718 \quad (1{,}3025\ \%\ \text{mensual vencida})$$

$$(1+i)^{-36} = (1{,}0130251718)^{-36} = 0{,}6275834347$$

$$\frac{1-(1+i)^{-36}}{i} = \frac{1-0{,}6275834347}{0{,}0130251718} = 28{,}5920655587$$

$$A = \frac{72.000.000}{28{,}5920655587} = 2.518.181{,}13$$

Resultado independiente. $A = \$2.518.181{,}13$ mensuales. En total se pagan $36A = \$90.654.520{,}73$, de los cuales $18.654.520{,}73 son intereses.

Resultado de la calculadora. En el módulo de anualidad vencida se eligió A, a partir del valor presente, con $VP = 72.000.000$, $n = 36$, pagos mensuales y tasa de 16,8 % EA. La calculadora usó 1,3025 % mensual vencida, el mismo factor 28,5920655587, y dio $A = \$2.518.181{,}13$ (Figura 4).

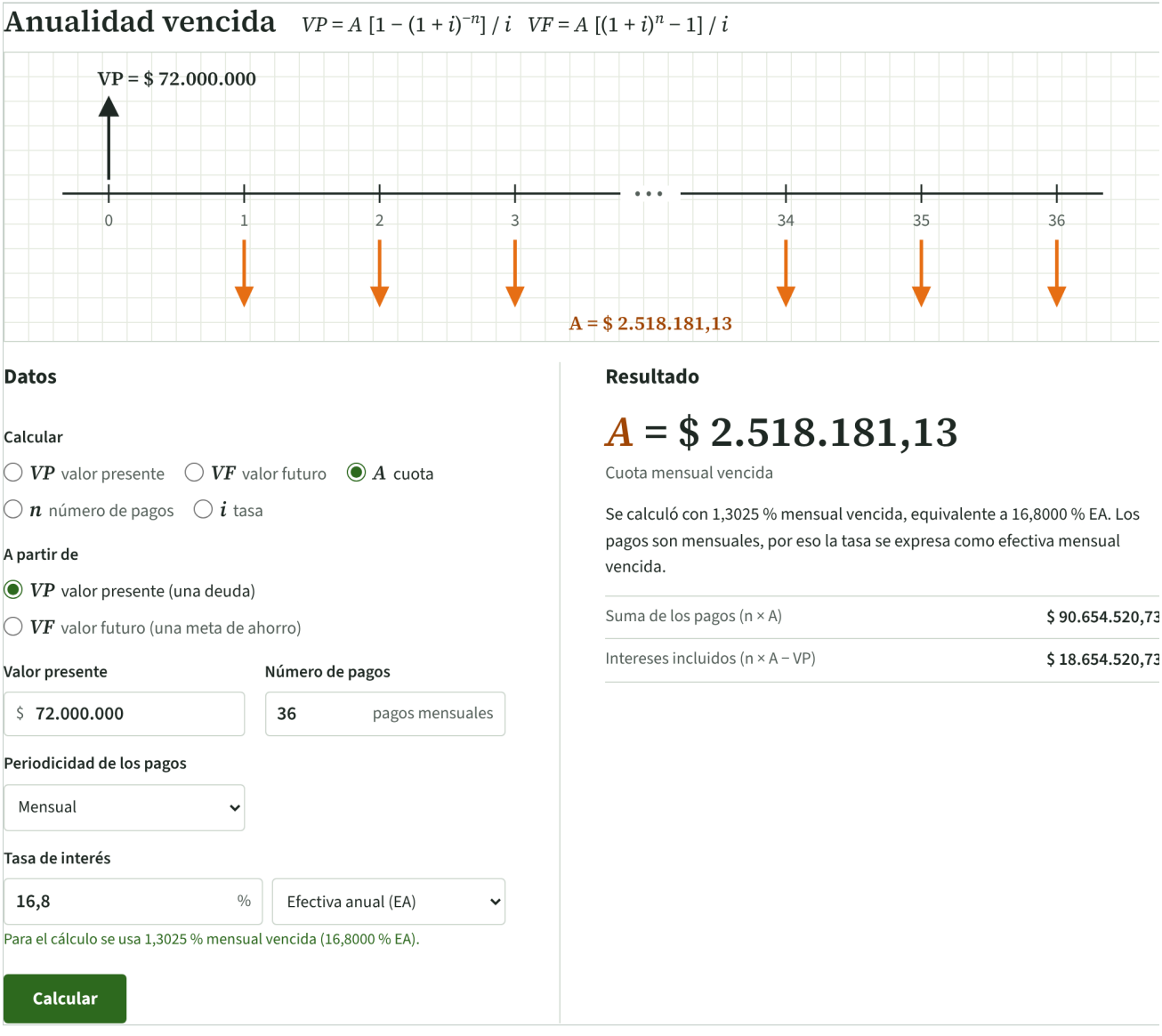


Figura 4. Ejercicio 3 resuelto en el módulo de anualidad vencida.

Comparación. La cuota de la calculadora es igual a la del desarrollo independiente, y también coinciden la suma de los pagos y los intereses. En la línea de tiempo se ve que las cuotas van del mes 1 al mes 36, que es lo que corresponde a una anualidad vencida.

Validación. Resultado validado: **Sí**. La diferencia es de \$0,00, y si se trabaja con la tasa redondeada a 1,3025 % la cuota baja a \$2.518.173,83, o sea \$7,31 menos, por el redondeo.

Ejercicio 4. Anualidad anticipada

Enunciado. Un comerciante toma en arriendo un local por dos años. El canon es de \$4.200.000 mensuales y, como es normal en los arriendos, se paga al inicio de cada mes. Si su tasa de oportunidad es del 13,2 % nominal trimestre vencido (NTV), se quiere saber el valor presente del contrato, es decir, cuánto tendría que pagar hoy de contado para cubrir los 24 cánones.

Datos. $A = \$4.200.000$ mensuales anticipados; $n = 24$; $j = 13{,}2\ \%$ NTV con $k = 4$.

Incógnita. El valor presente VP de la anualidad anticipada.

Procedimiento financiero. La tasa nominal trimestral se pasa a trimestral vencida, de ahí a efectiva anual y luego a mensual, porque los pagos son mensuales. Después se aplica la fórmula de la anualidad vencida multiplicada por $(1+i)$.

$$i_t = \frac{j}{4} \qquad EA = (1+i_t)^4 - 1 \qquad i = (1+EA)^{1/12} - 1 \qquad VP = A\,\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\,(1+i)$$

Desarrollo independiente.

$$i_t = \frac{0{,}132}{4} = 0{,}0330000000 \qquad EA = (1{,}033)^4 - 1 = 0{,}1386789339$$

$$i = (1{,}1386789339)^{1/12} - 1 = 0{,}0108811707 \quad (1{,}0881\ \%\ \text{mensual vencida})$$

$$\frac{1-(1+i)^{-24}}{i} = \frac{1-0{,}7712539971}{0{,}0108811707} = 21{,}0221868176$$

$$VP = 4.200.000\,(21{,}0221868176)(1{,}0108811707) = 89.253.917{,}85$$

Resultado independiente. $VP = \$89.253.917{,}85$.

Resultado de la calculadora. En el módulo de anualidad anticipada se eligió VP, con $A = 4.200.000$, $n = 24$, pagos mensuales y la tasa como 13,2 nominal, trimestral y vencida. La calculadora mostró la tasa usada de 1,0881 % mensual vencida (13,8679 % EA) y el resultado $VP = \$89.253.917{,}85$ (Figura 5).

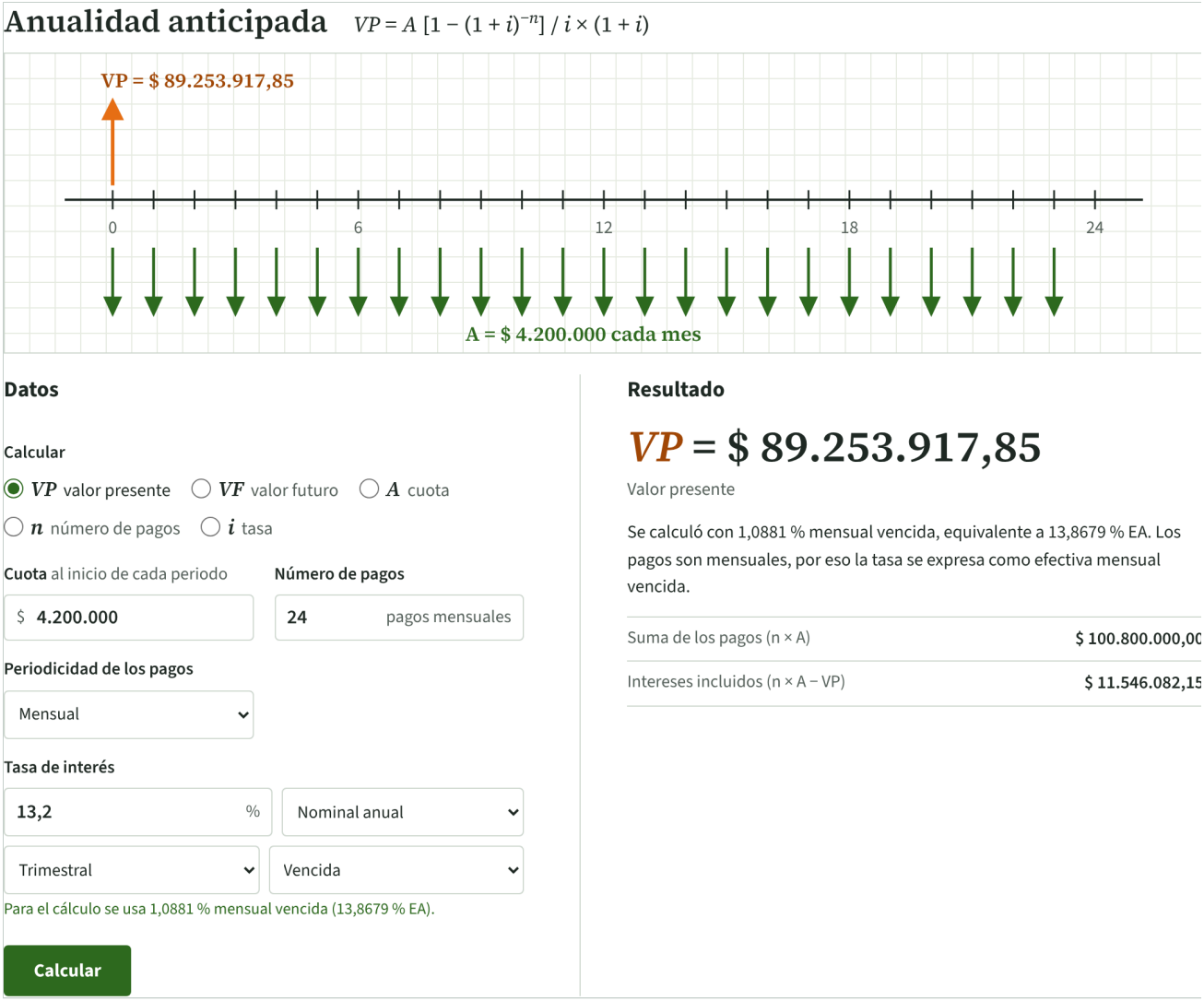


Figura 5. Ejercicio 4 resuelto en el módulo de anualidad anticipada.

Comparación. El valor presente coincide al centavo. Para ver la diferencia entre las dos modalidades, si los cánones se pagaran al final de cada mes el valor presente sería $88.293.184,63, de modo que pagar por anticipado aumenta el valor del contrato en $960.733,21, que es justamente el efecto de multiplicar por $(1 + i)$. En la línea de tiempo de la calculadora los pagos aparecen del periodo 0 al 23, como corresponde a una anualidad anticipada.

Validación. Resultado validado: **Sí**, con diferencia de $0,00. Con la tasa redondeada a 1,0881 % el valor presente sube a $89.254.083,35, es decir $165,50 más, también por efecto del redondeo.

Ejercicio 5. Anualidad perpetua

Enunciado. Una fundación quiere crear un fondo de becas que entregue $18.000.000 al final de cada semestre, sin fecha de terminación. El dinero se va a invertir en títulos que rentan IPC + 4,50 % EA, y para el ejercicio se supone un IPC de 5,10 % que se mantiene en el tiempo. Se quiere saber qué capital debe aportar hoy la fundación.

Datos. $A = \$18.000.000$ semestrales vencidos; rentabilidad de IPC + 4,50 % EA con IPC de 5,10 %; perpetuidad vencida.

Incógnita. El capital requerido, es decir, el valor presente VP de la perpetuidad.

Procedimiento financiero. El IPC es un indicador de precios, así que se compone con el margen para obtener la tasa efectiva anual del fondo, esa tasa se lleva a semestral porque los pagos son semestrales y por último se aplica la fórmula de la perpetuidad vencida.

$$EA = (1 + \text{IPC})(1 + m) - 1 \qquad i_s = (1 + EA)^{1/2} - 1 \qquad VP = \frac{A}{i_s}$$

Desarrollo independiente.

$$EA = (1{,}051)(1{,}045) - 1 = 0{,}0982950000 \quad (9{,}8295\ \%\ \text{EA})$$

$$i_s = (1{,}0982950000)^{1/2} - 1 = 0{,}0479957061 \quad (4{,}7996\ \%\ \text{semestral vencida})$$

$$VP = \frac{18.000.000}{0{,}0479957061} = 375.033.549{,}11$$

Resultado independiente. $VP = \$375.033.549{,}11$. Con ese capital el fondo rinde cada semestre $VP \cdot i_s = \$18.000.000$, que es justo la beca, por lo tanto el capital nunca se reduce.

Resultado de la calculadora. Acá se usaron dos módulos. En tasas indexadas se escogió IPC, con 5,10 % y un margen de 4,50 % EA, pidiendo el resultado como tasa semestral vencida, y la calculadora compuso el IPC con el margen y dio 4,7996 % semestral vencida (9,8295 % EA), como se ve en la Figura 6. Con la opción Llevar la tasa, ese valor pasó con todos sus decimales al módulo de anualidad perpetua, donde se eligió la modalidad vencida, la incógnita VP, $A = 18.000.000$ y pagos semestrales, y el resultado fue $VP = \$375.033.549{,}11$ (Figura 7).

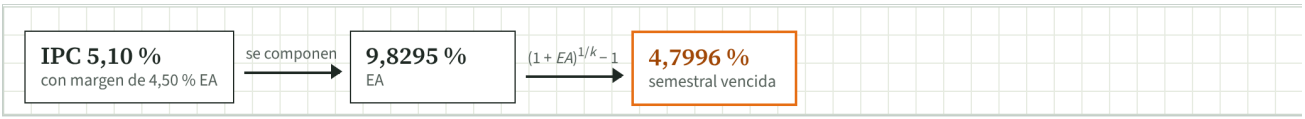


Figura 6. Ejercicio 5, camino de la tasa del fondo en el módulo de tasas indexadas.

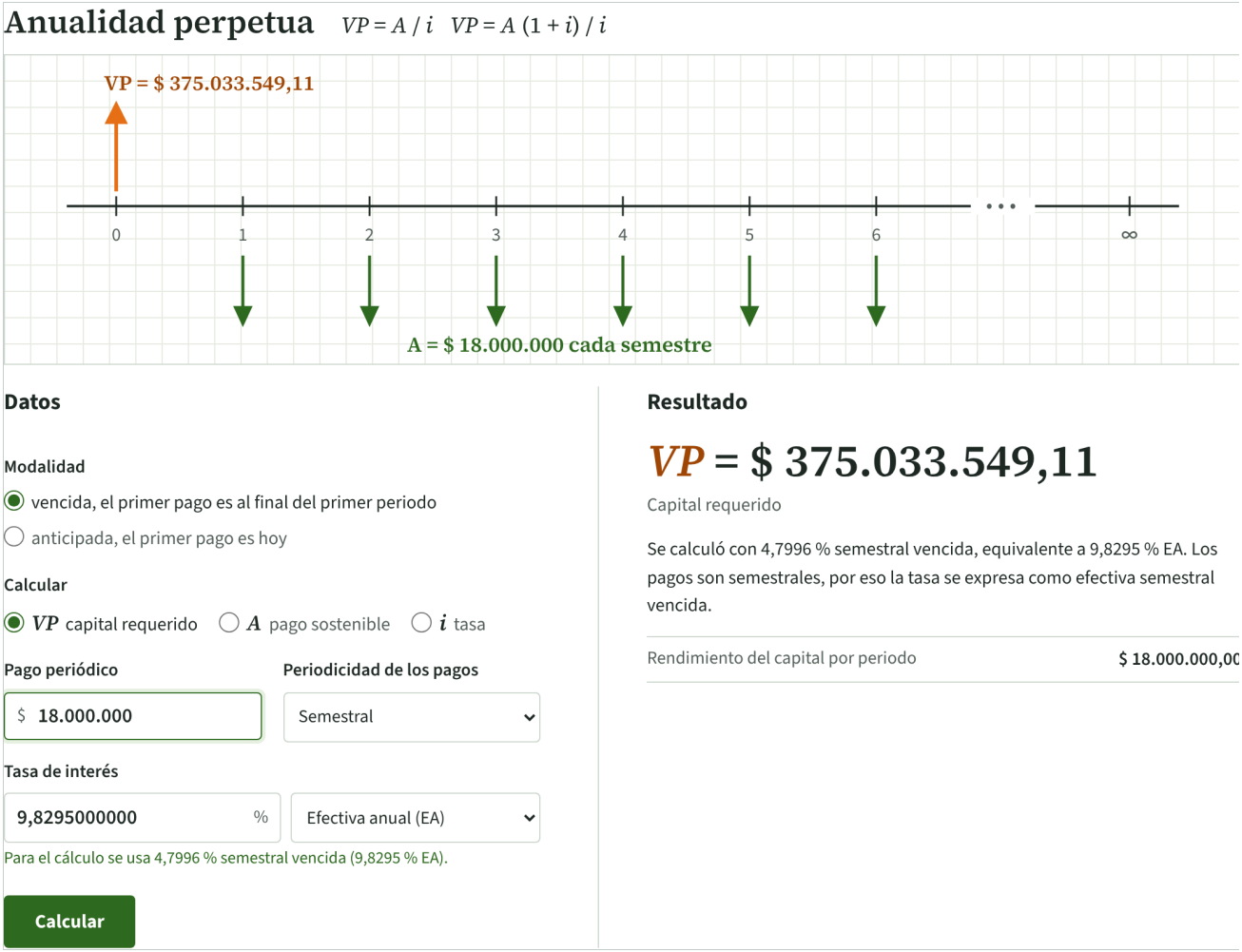


Figura 7. Ejercicio 5, capital requerido en el módulo de anualidad perpetua.

Comparación. El capital de la calculadora es igual al del desarrollo independiente, y el rendimiento por periodo que muestra, $18.000.000, confirma que el fondo se sostiene. Si la primera beca se entregara hoy, es decir, si la perpetuidad fuera anticipada, el capital tendría que ser $393.033.549,11, que es el valor anterior multiplicado por $(1 + i_s)$.

Validación. Resultado validado: **Sí**, diferencia de $0,00. Este es el ejercicio más sensible al redondeo, ya que en una perpetuidad el capital es A/i y un cambio pequeño en la tasa mueve bastante el resultado, por ejemplo con la tasa redondeada a 4,7996 % el capital da $375.031.252,60, unos $2.296,51 menos.

5. Matriz de validación

Tabla 4. Matriz de validación de los cinco ejercicios.

Prueba	Módulo validado	Resultado independiente	Resultado de la calculadora	Diferencia	Validado
1	Interés compuesto	VF = $19.722.540,49	VF = $19.722.540,49	$0,00	Sí
2	Conversión e indexación de tasas	Mensual vencida: A 1,0770 % B 1,0417 % C 0,9674 % D 1,0003 %	Mensual vencida: A 1,0770 % B 1,0417 % C 0,9674 % D 1,0003 %	0,0000 puntos	Sí
3	Anualidad vencida	A = $2.518.181,13	A = $2.518.181,13	$0,00	Sí
4	Anualidad anticipada	VP = $89.253.917,85	VP = $89.253.917,85	$0,00	Sí
5	Anualidad perpetua	VP = $375.033.549,11	VP = $375.033.549,11	$0,00	Sí

En los cinco ejercicios el resultado independiente y el de la calculadora son iguales en todas las cifras que se muestran, por eso la diferencia es cero. Las únicas diferencias que pueden aparecer son las de redondeo, cuando el cálculo a mano se hace con la tasa recortada a pocos decimales, y en cada ejercicio quedó anotado de cuánto serían. En la sustentación esto sirve como referencia, ya que si el docente propone datos nuevos y el resultado de la calculadora difiere en unos pesos de un cálculo hecho con tasas redondeadas, la diferencia se explica por ese redondeo y no por un error de la herramienta.

Anexo. Requisitos de funcionamiento y cómo se cumplen

Tabla 5. Requisitos mínimos de funcionamiento del enunciado (sección 7) y cómo los cumple la calculadora.

Requisito	Cómo lo cumple la calculadora
a) Seleccionar claramente el tipo de operación	Seis pestañas, una por operación, y cada módulo con su nombre y su fórmula principal.
b) Solicitar únicamente los datos necesarios	Al elegir la incógnita se ocultan los campos que no intervienen en el cálculo.
c) Identificar claramente las unidades	Cada campo muestra su unidad ($, %, puntos, meses, pagos) y debajo cómo se leyó el valor.
d) Diferenciar correctamente tasas y periodos	La tasa se describe con valor, tipo, periodo y modalidad, y el tiempo o los pagos tienen su propia unidad.
e) Mantener coherencia entre tasa y tiempo	La tasa se convierte a la unidad del tiempo o a la periodicidad de los pagos y esa tasa se muestra antes y después de calcular.
f) Distinguir anualidades vencidas y anticipadas	Módulos separados; la línea de tiempo ubica los pagos del periodo 1 al n o del 0 al n − 1.
g) Calcular anualidades perpetuas	Módulo propio, vencida o anticipada, que calcula el capital, el pago sostenible o la tasa.
h) Realizar conversiones de tasas	Módulo de conversión con cada paso y con la tabla de tasas equivalentes.
i) Indexaciones de DTF, IBR, IPC y UVR	DTF e IBR se suman con los puntos; IPC y UVR se componen con el margen (ejercicio 2).
j) Permitir valores decimales	Se aceptan con coma o punto decimal y con puntos de miles.
k) Precisión adecuada	Cálculo con todos los decimales; pesos con dos decimales y tasas con cuatro en porcentaje y diez en decimal.
l) Informar datos inconsistentes	Mensaje que explica el problema y campo marcado en rojo (sección 2.3).
m) Evitar combinaciones incompatibles	Controles de la sección 2.3, por ejemplo tasas anticipadas de 100 % o más o cuotas que no cubren los intereses.
n) Identificar la variable calculada	El resultado muestra el símbolo, el nombre y la unidad de la variable, y la incógnita se marca en naranja en la línea de tiempo.
o) Funcionar con valores diferentes	Las fórmulas son generales y se probaron con datos distintos a los de los ejercicios durante el desarrollo.